

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **INGENIERÍA DE LAS REACCIONES
QUÍMICAS I**

COD.: **ING1313**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción

¿Qué es la ingeniería de las reacciones químicas? Etapas en el diseño de un reactor químico. Cambio de escala. Clasificación de reactores químicos: reactores tanque agitado y tubular, hipótesis de mezclado perfecto y flujo pistón, formas de operación continua y discontinua, reactores ideales y sus desviaciones, diferentes formas de operación térmica, reactores homogéneos y heterogéneos.

UNIDAD 2: Reactores homogéneos, ideales e isotérmicos

Descripción de equipos utilizados en la industria y en el laboratorio para llevar a cabo reacciones homogéneas. Ventajas y desventajas.

Balance de masa aplicado a un reactor químico. El reactor tanque agitado discontinuo (TAD): Ecuación de diseño, modos de operación y representación gráfica. Concepto de producción. Políticas de operación óptima. Reactores continuos: Ventajas y desventajas. Conceptos de tiempo de residencia, tiempo espacial y velocidad espacial. El reactor tubular (TUB): Ecuación de diseño y representación gráfica. Pérdida de presión. Combinación de reactores TUB en serie y/o paralelo. Reactor con reciclo. El reactor tanque agitado continuo (TAC): Ecuación de diseño y representación gráfica. Reactores tanque agitado en serie (TAS): Métodos gráfico y algebraico de análisis. Selección de reactores o sistemas de reactores en los que ocurre una única reacción, comparación TAD-TUB, TAC-TUB, TAS-TUB, TUB con y sin recirculación. Selección de reactores en los que ocurren reacciones múltiples: conceptos de rendimiento y selectividad. Reacciones en paralelo, políticas de operación discontinuas, comparación TAC-TUB y combinación de reactores. Reacciones en serie, comparación TAC-TUB y optimización del diseño. Reacciones serie-paralelo. Análisis no estacionario de reactores: Puesta en marcha de reactores TAC y TAS. Operación semi-continua.

UNIDAD 3: Reactores reales

Flujo ideal versus flujo no ideal. Flujo segregado y micromezclado. Problemas fluido-dinámicos y flujo defectuoso. Funciones de distribución de tiempos de residencia (DTR): Propiedades. Método de estímulo-respuesta. Respuesta de reactores con flujo conocido: TAC y TUB con flujos pistón y laminar. Cálculo de la DTR a partir de la información del trazador. Cálculo de la conversión en reactores con flujo segregado. Determinación de parámetros y cálculo de la conversión en reactores con flujo no ideal: Modelos basados en combinación de reactores, Modelo de dispersión, Modelo de TAS.

UNIDAD 4: Efectos de temperatura en reactores ideales homogéneos

Factores que gobiernan el rango de temperatura de operación de un reactor químico. Análisis gráfico de la dependencia de la velocidad de reacción y de la posición de equilibrio con la temperatura. Progresión de temperatura óptima. Balance de energía total aplicado al diseño de un reactor químico. El reactor TAD: Aplicación del balance de energía. Comparación entre operación isotérmica, adiabática y no isotérmica -no adiabáticos (NINA). El reactor TAC: Aplicación del balance de energía. Comparación operación isotérmica, adiabática y NINA. Estabilidad del TAC: Análisis de posibles estados estacionarios. Condiciones de estabilidad y unicidad del estado estacionario. Plano de fases y puesta en marcha adecuada. El reactor TUB: Aplicación del balance de energía. Análisis de reactores adiabáticos, isotérmicos y NINA. Sensibilidad paramétrica. Condiciones de Diseño Seguro. Efectos de temperatura para sistemas de reacciones múltiples y reacciones reversibles exotérmicas. Diseño de la operación térmica.

Ejes a los que aporta

- E1 Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química.
- E2 Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería química.
- E4 Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química.
- E6 Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.
- E7 Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Ingeniería de las Reacciones Químicas/Chemical Reaction Engineering, O. Levenspiel: John Wiley & Sons, Inc., (New York), 1972 / Limusa Wiley, 2004 / Reverté, 2001 / Reverté, 1975.
- Ingeniería de la Cinética Química, J. M. Smith: Compañía Editorial Continental, 1986 / Compañía Editorial Continental, 1968 – 1970 – 1973 - 1998
- An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design, C. G. Hill, John Wiley & Sons, 1977.
- Introducción al diseño de reactores químicos, I.H.Farina, O.A.Ferretti y G.B.Barreto, EUDEBA, 1986.

- Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas/
Elementsofchemicalreactionengineering, H. Scott Fogler: Prentice Hall, 1999 - 2001.
- Chemical reaction engineering and kinetics, R.W.Missen, C.A.Mims B.A.Saville, John Wiley&Sons.Inc, 1999.
- Ingeniería de reactores,J.M.Santamaría, J.Herguido, M.A.Menéndez y A.Monzón, Editorial Síntesis, 1999.
- The Engineering of chemical reactions, L.D.Schmidt, Oxford Universitypress, 2005.
-

Bibliografía complementaria

- Fundamentos del diseño de reactores: teoría y problemas de aplicación, R.E.Cunningham y J.L.Lombardi. EUDEBA, 1978.
- Análisis de reactores, R. Aris. Alhambra, 1973.
- Chemical reactor analysis and design, G.F.Froment y K.B.Bischoff. John Wiley & Sons, 1977.
- Ingeniería de las reacciones químicas y catalíticas, J.J. Carberry. Géminis, 1980.
- Chemical reactor design and operation, K.R.Westerterp, W.P.M.Swaaij, A. van Beenackers. John Wiley & Sons, 1990.
- Chemical reaction engineering handbook of solved problems, Stanley M. Walas. Gordon and BreachPublishers, 1995.